EXERCICES : FONCTIONS ET PROCEDURES EN PYTHON

: exercice à faire sur l'IDLE python et à enregistrer sur votre clé.
: exercice à faire sur papier
Les exercices non numérotés sont facultatifs.

Longueur d'une chaine de caractères

Exercice n°32
Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :
```
nblettres = lon("anticonstitutionnellement")
print("Dans le mot anticonstitutionnellement, il y a" , nblettres , "lettres.")
longueuradresse = len(bibi15@gmail.com)
print("Mon adresse mail contient" , longueuradresse , "caractères.")
question = "Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri 4 ?"
nbcar = len(question
print("Elle est quand même un peu longue, cette question :" , nbcar , "caractères !")
```

Exercice n°33
Que vont afficher les instructions suivantes ?
```
print(len("Hahahahaha"))
print(len("{"))
print(len(""))
print(len("12345"))
phrase = "Je suis le roi de la danse . . ."
longueur=len(phrase)
print(longueur)
```

Exercice n°34
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un mot de 6 lettres. Le programme redemande la saisie jusqu'à ce que le mot saisi contienne bien 6 lettres.

Exercice n°35
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir son nom, puis qui lui affiche le message `Bonjour . . .` entouré de symboles `#` :
```
Comment tu t'appelles ?
Albert
#################
#Bonjour Albert#
#################
```

Accéder aux caractères d'une chaine de caractères

Exercice n°36
Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :
```
texte = "Nous n'irons plus au bois"
print("Premiere lettre :" , texte(0))
lettre3 = texte]3[
print("Troisième lettre :" , lettre3)
dernierelettre = texte25
print("Cinquième lettre :" , texte[4[)
```

Exercice n°37
Que vont afficher les instructions suivantes ?
```
Titre = "La disparition"
Auteur = "Georges PEREC"
print(Titre[0])
print(Auteur[10])
numero = len(Titre)-1
print(Titre[numero])
```

Exercice n°38
Recopier les instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger pour que les valeurs affichées correspondent aux messages :
```
codesecret = "KANGOUROU"
print("Premiere lettre :" , codesecret[1])
dernierelettre = codesecret[9]
print("Le code se termine par un" , dernierelettre)
```

Exercice n°39
Recopier les instructions suivantes dans un fichier python, et compléter les lignes 3 et 4 du programme pour qu'il affiche la dernière lettre du mot saisi par l'utilisateur :
```
print("Ecris un mot :")
mot = input()
nombrelettres =
numerodernierelettre =
dernierelettre =
print("♠Ce mot se termine par un :" , dernierelettre)
```

Exercice n°40
```
motbizarre = "oryctérope"
print("Comment ça s'écrit ?")
print("lettre 1 :" , motbizarre[0])
print("lettre 2 :" , motbizarre[1])
print("lettre 3 :" , motbizarre[2])
print("lettre 4 :" , motbizarre[3])
print("lettre 5 :" , motbizarre[4])
print("lettre 6 :" , motbizarre[5])
print("lettre 7 :" , motbizarre[6])
print("lettre 8 :" , motbizarre[7])
print("lettre 9 :" , motbizarre[8])
print("lettre 10 :" , motbizarre[9])
```
Ce programme affiche les 10 lettres du mot « oryctérope » sous la forme suivante :
```
Comment ça s'écrit ?
lettre 1 : o
lettre 2 : r
. . .
lettre 10 : e
```
Ecrire un programme de quatre lignes seulement qui fasse la même chose.

Exercice n°41
Ecrire un programme qui affiche les lettres du mot anticonstitutionnellement sur une même ligne séparées par des tirets.

Exercice n°42
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un mot, puis qui l'affiche en « miroir », sur le modèle suivant :
```
Saisissez un mot :
Incroyable
elbayorcnI
```

Exercice n°43
Un nombre en écriture binaire sera représenté par une chaine de caractères. Par exemple, le nombre 1101_2 sera représenté par la chaine `"1101"`.
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre en écriture binaire sous forme d'une chaine de caractères et qui vérifie qu'elle n'est bien composée que de `"0"` et de `"1"`.

Exercice n°44

Pour convertir un nombre en écriture binaire en un nombre en écriture décimale, on utilise habituellement un tableau des puissances de 2 ; par exemple, pour convertir le nombre 1011101_2 qui comporte 7 bits, on utilisera un tableau de 7 éléments contenant les 7 premières puissances de 2 :

64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	1	0	1

1×64+0×32+1×16+1×8+1×4+0×2+1×1=93

L'écriture décimale de 1011101_2 est 93_{10}.

Reprendre le programme de l'exercice n°28 et le compléter pour qu'on puisse saisir un nombre en écriture binaire et afficher sa conversion en écriture décimale.

Une autre méthode de conversion

Pour convertir un nombre en écriture binaire en un nombre en écriture décimale, on peut aussi utiliser l'algorithme suivant :

> Pour trouver l'écriture décimale d'un nombre binaire :
> Prendre le nombre 0
> Multiplier par 2 et ajouter le bit de gauche (bit de poids fort)
> Recommencer avec le bit suivant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bit

Exemple : convertir 1011101_2
Bit de gauche : 0×2+1=1
Bit suivant : 1×2+0=2
Bit suivant : 2×2+1=5
Bit suivant : 5×2+1=11
Bit suivant : 11×2+1=23
Bit suivant : 23×2+0=46
Bit suivant : 46×2+1=93

Ecrire un programme qui demande de saisir un nombre en écriture binaire et afficher sa conversion en écriture décimale à l'aide de cet algorithme.

Exercice n°45

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un texte (texte plus ou moins long, composé de phrases et de signes de ponctuation) qui sera stocké dans une variable de type chaîne de caractères, et qui calcule et affiche le nombre d'apparitions dans ce texte de la lettre M (écrite en minuscule ou en majuscule).

Exercice n°46

Gandalf le magicien n'utilise que des nombres magiques : ce sont des nombres composés de trois chiffres différents, comme par exemple 795.
Ecrire un programme qui demande de saisir un nombre magique, et qui vérifie qu'il l'est bien.
Indication : un chiffre n'est pas un nombre !

Concaténation de chaînes

Exercice n°47

Que vont afficher les instructions suivantes ?

```
mot1 = "bonjour"
mot2 = "ami"
prenom = "Albert"
phrase1 = mot2 + prenom + mot1
phrase2 = mot1 + " " + mot2 + " " + prenom + "."
print(mot1 + mot1)
print(phrase1)
print(phrase2)
```

Exercice n°48

Que vont afficher les instructions suivantes ?

```
motmystere = "zar"
motmystere = motmystere + "bi"
motmystere = "r" + motmystere
motmystere = motmystere + "e"
print(motmystere)
mot = "crane"
motderange = mot[2] + mot[3] + mot[0] + mot[1] + mot[4]
print(motderange)
```

Exercice n°49

Que vont afficher les instructions suivantes ?

```
zero = "0"
un = "1"
nombre = un + zero + zero + un + un
print(nombre)
```

Exercice n°50

Faire un copier/coller du programme suivant dans un fichier Python, et compléter la ligne 5 du programme suivant pour que le programme affiche les initiales de l'utilisateur :

```
print("Quel est ton nom ?")
nom = input()
print("Quel est ton prénom ?")
prenom = input()
initiales =
print("Tes initiales sont :" , initiales)
```

Exercice n°51

Que va afficher le programme suivant ?

```
mot = "ABRACADABRA"
motmystere = ""
nombrecaracteres = len(mot)
for numero in range (nombrecaracteres) :
    if mot[numero] != "A" :
        motmystere = motmystere + mot[numero]
print(motmystere)
```

Exercice n°52

Ecrire un programme qui demande de saisir un texte, et qui construit une nouvelle variable de type `str` dans laquelle les voyelles de ce texte sont supprimées.
Par exemple, le texte `"Je suis le plus beau"` sera réenregistré sous la forme `"J ss l pls b"`.

Exercice n°53

Ecrire un programme qui demande de saisir un texte, et qui crée une nouvelle variable dans laquelle chaque caractère de ce texte sera écrit trois fois successivement au lieu d'une fois.
Par exemple, le texte :

```
"Je suis le plus beau"
```

sera réenregistré sous la forme :

```
"JJJeee   sssuuuiiisss   llleee   pppllluuusss   bbbbeeeaaauuu"
```

Exercice n°54

Ecrire un programme qui demande de saisir un mot, et qui crée une nouvelle variable en "miroir".
Par exemple, le mot `"incroyable"` sera réenregistré sous la forme `"elbayorcni"`.

Un jeu de cartes

Faire un copier/coller dans un fichier python des deux tableaux suivants :

```
Couleurs = ["♠","♣","♦","♠"]
Valeurs = ["2","3","4","5","6","7","8","9","10","V","D","R","A"]
```

Ecrire un programme qui créée un nouveau tableau nommé `JeuDeCartes` qui représente les 52 cartes d'un jeu sous la forme de chaînes de caractères : `"2♠"` , `"3♠"` , ... , `"A♠"`.

Exercice n°55

Pour convertir un nombre en écriture décimale en nombre en écriture binaire, on peut appliquer l'algorithme suivant :

> Pour trouver l'écriture binaire d'un nombre n :
> Si le nombre n est impair :
> Ecrire 1 (bit de poids faible)
> Lui soustraire 1 et diviser par 2
> Sinon :
> Ecrire 0 (bit de poids faible)
> Le diviser par 2
> Recommencer avec le résultat, en écrivant les chiffres 1 ou 0 à gauche des précédents, jusqu'à ce que le résultat soit nul

Exemple : convertir 93_{10}

Nombre décimal	Ecriture binaire
93	/
93 est impair : 93-1=92 et 92/2=46	1
46 est pair : 46/2=23	01
23 est impair : 23-1=22 et 22/2=11	101
11 est impair : 11-1=10 et 10/2=5	1101
5 est impair : 5-1=4 et 4/2=2	11101
4 est pair : 4/2=2	011101
2 est pair : 2/2=1	0011101
1 est impair : 1-1=0 et 0/2=0	10011101

Ecrire un programme qui demande de saisir un nombre en écriture décimale et qui affiche son écriture binaire à l'aide de cet algorithme.
On déterminera si un nombre est pair à l'aide de l'opération « modulo 2 » (reste de la division par 2) :

```
if nombredecimal%2 == 0 :     #si nombredecimal est pair
```

Code ASCII d'un caractère

Exercice n°56

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
codeA = ord("A))
print("Le code ASCII de la lettre A est :" , codeA)
code1 = ord(1)
print("Le code ASCII du chiffre 1 est :" , code1)
```

Exercice n°57

A l'aide de la table ASCII, déterminer ce que vont afficher les instructions suivantes.

```
print(ord("{"))
print(ord("9"))
print(ord(" "))
print(ord(""))
caractere = "W"
code = ord(caractere)
print(code)
```

Exercice n°58

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une phrase, puis qui l'affiche en supprimant les espaces et les signes de ponctuation (c'est-à-dire en ne gardant que les caractères alphabétiques).

Exercice n°59

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
lettre = char(99)
print("Le code ASCII 99 correspond à la lettre :" , lettre)
symbole = chr[35]
print("Le code ASCII 35 correspond au symbole :" , symbole)
```

Exercice n°60

A l'aide de la table ASCII, déterminer ce que vont afficher les instructions suivantes.

```
print(chr(36))
print(chr(24))
print(chr(120))
code = 119
caractere = chr(code)
print(caractere)
```

Exercice n°61

Que vont afficher les instructions suivantes ?

```
motmagique = chr(65)+chr(66)+chr(82)+chr(65)+chr(67)+chr(65)
print(motmagique)
```

Exercice n°62

Quelles sont les valeurs contenues dans le tableau `T` à la suite de cette série d'instructions ?

```
T = [""]*26
for numero in range(0,26,1) :
    T[numero] = chr(97+numero)
```

Exercice n°63

Ecrire un programme qui affiche sur une même ligne les 26 lettres de l'alphabet en majuscules, séparées par un espace, à l'aide d'une boucle `for`.

Exercice n°64

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une lettre minuscule, puis qui la réaffiche en majuscule.

Exercice n°65

Pour convertir un nombre écriture binaire en un nombre en écriture hexadécimale, on utilise le tableau suivant :

Hexadécimal	0	1	2	3	4	5	6	7
Binaire	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

Hexadécimal	8	9	A	B	C	D	E	F
Binaire	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Il nécessite de « couper » un nombre en écriture binaire en paquets de 4 bits, si nécessaire en ajoutant des 0 inutiles à gauche pour que le nombre de bits soit un multiple de 4.
Exemple : convertir 1101011100_2
Il y a 10 bits, on ajoute à gauche deux zéros inutiles :
001101011100
On « coupe » en paquets de 4 bits :
0011 / 0101 / 1100
On convertit chaque paquet de 4 bits à l'aide du tableau précédent :
3 / 5 / C
L'écriture hexadécimale est $35C_{16}$.
On donne les tableaux python suivants :

```
Hexa=["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F"]
Binaire=["0000","0001","0010","0011","0100","0101","0110","0111","1000",
"1001","1010","1011","1100","1101","1110","1111"]
```

En faire un copier/coller dans un fichier Python, puis écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre en écriture binaire. Si le nombre de caractères n'est pas un multiple de 4, on ajoute des `"0"` inutiles jusqu'à ce que ce soit le cas.
On déterminera si un nombre est multiple de 4 à l'aide de l'opération « modulo 4 » (reste de la division par 4) :

```
if nombrecaracteres %4 == 0 :     #si nombrecaracteres est multiple de 4
```

Ensuite on construit des morceaux de 4 bits, et pour chaque morceau on cherche sa conversion en hexadécimal à l'aide des deux tableaux précédents.

L'âme sœur

Il existe une recette simple pour savoir si vous avez trouvé l'âme sœur !
Chaque lettre de votre prénom et du sien correspond à un nombre : A correspond à 0, B à 1, et ainsi de suite.
Si la somme des nombres correspondant aux lettres de votre prénom et la somme des nombres correspondant aux lettres de son prénom sont les mêmes, alors vous êtes faits l'un pour l'autre !
Ecrire un programme qui demande de saisir les prénoms de deux personnes en majuscules, et qui affiche si ces deux personnes sont faites l'une pour l'autre ou pas.

Noms de variables

Dans beaucoup de langages de programmation, on doit respecter pour les noms de variables la règle suivante : le nom de variable doit commencer par une lettre non accentuée ou un caractère `"_"` (underscore) et chacune des lettres suivantes est soit une lettre non accentuée, soit un `"_"`, soit un chiffre.
Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nom de variable, et qui lui dit si ce nom est valide ou pas.

Le chemin d'accès

Votre système d'exploitation classe les fichiers et les répertoires (dossiers) sous forme d'une arborescence. On accède à chaque fichier depuis la racine selon un chemin d'accès, par exemple :
C:\Users\Bibi\Documents\NSI\Programmation\test.py
ou les noms des différents répertoires sont séparés par le symbole « \ » (antislash).
Ecrire un programme qui demande de saisir un chemin d'accès à un fichier, et qui sépare les dossiers qui composent ce chemin dans un tableau en supprimant les « \ » :

```
ListeRepertoires = ["C :" , "Users" , "Bibi" , "Documents" , "NSI" ,
"Programmation" , "test.py"]
```

puis affiche le résultat sous la forme :

```
Le fichier test.py est contenu dans les répertoires :
C :
    Users
        Bibi
            Documents
                NSI
                    Programmes
```

Indication : on peut commencer par déterminer le nombre d'éléments du tableau `ListeRepertoires` en comptant le nombre de `"\"` dans le chemin d'accès.